



1. ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y ARCHIVOS DE DATOS

BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS EN AZURE SQL DATABASE



INTRODUCCIÓN

La estructura de almacenamiento define cómo se organizan físicamente y lógicamente los datos dentro de la base de datos. En Azure SQL Database, el almacenamiento está gestionado por Microsoft Azure, garantizando alta disponibilidad, seguridad, escalabilidad y rendimiento.



CASO DE ESTUDIO

Base de datos: **GradosTítulos**
Sistema de Gestión de Grados y Títulos Profesionales

2 ¿QUÉ ES EL ALMACENAMIENTO DE DATOS?



Es el proceso de guardar, organizar y administrar los datos de una base de datos en dispositivos de almacenamiento para que puedan ser accedidos de manera eficiente, segura y confiable.

En **Azure SQL Database** el almacenamiento es completamente administrado por la plataforma en la nube.

3 TIPOS DE ARCHIVOS EN AZURE SQL DATABASE



ARCHIVO DE DATOS PRINCIPAL

Contiene los datos principales del sistema. Almacena la mayoría de las tablas operativas del negocio.



ARCHIVO DE DATOS SECUNDARIO

Almacena datos adicionales o históricos, permitiendo separar cargas de trabajo y mejorar el rendimiento.



ARCHIVO DE LOG DE TRANSACCIONES

Registra todas las transacciones realizadas en la base de datos para garantizar la recuperación ante fallos.



4 ORGANIZACIÓN INTERNA DE GRADOSTITULOS



Catalogo	• TipoTramite • EstadoTramite
Academico	• Facultad • ProgramaEstudios
Tramite	• Bachiller • TituloProfesional
Evaluacion	• JuradoEvaluador
Documento	• Diploma • Fotografia

La información se organiza en 5 esquemas principales que agrupan las tablas según su función en el sistema.

5 RELACIÓN DE ESQUEMAS CON EL ALMACENAMIENTO



6 VENTAJAS DEL ALMACENAMIENTO ORGANIZADO EN AZURE

- ALTA DISPONIBILIDAD:** Azure garantiza disponibilidad continua de los datos mediante replicación y redundancia.
- MEJOR RENDIMIENTO:** Separar datos operativos e históricos reduce la contención de I/O y mejora los tiempos de respuesta.
- ESCALABILIDAD:** El almacenamiento en la nube permite crecer según la necesidad del sistema.
- SEGURIDAD:** Azure protege los datos con cifrado, copias de seguridad automáticas y monitoreo.
- REDUCCIÓN DE COSTOS:** No se requiere administrar hardware físico, ni preocuparse por el mantenimiento.

7 FLUJO DE ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS



8 EN AZURE SQL DATABASE



El almacenamiento, los archivos de datos y el log de transacciones son administrados por Microsoft Azure, por lo que no se manejan rutas físicas ni archivos de forma manual como en SQL Server On-Premise.

¿QUÉ SIGNIFICA?

El usuario se enfoca en la estructura lógica y organización de la información, mientras Azure se encarga del almacenamiento físico, seguridad y disponibilidad.

- ✓ Almacenamiento en la nube totalmente administrado
- ✓ Copias de seguridad automáticas
- ✓ Crecimiento automático del almacenamiento
- ✓ Monitoreo y protección integrada



1 INTRODUCCIÓN



Las propiedades y configuraciones permiten administrar el comportamiento, rendimiento, crecimiento y seguridad de la base de datos **GradosTítulos** en Azure SQL Database. Una correcta configuración garantiza la protección, disponibilidad y eficiencia de la información académica y documental.



ESQUEMAS DE LA BASE DE DATOS



2 ¿QUÉ SON LAS PROPIEDADES?

Son características que describen el estado actual y las condiciones de la base de datos **GradosTítulos**.

Nombre de la base	GradosTítulos
Estado	ONLINE
Propietario	Administrador BD
Fecha de creación	2024-05-15
Tamaño actual	Datos académicos, trámites y documentos
Plataforma	Azure SQL Database
Propósito	Sistema de Gestión de Grados y Títulos Profesionales

3 PROPIEDADES PRINCIPALES DE GRADOSTITULOS

- NOMBRE**
GradosTítulos
- ESTADO**
ONLINE
- TAMAÑO ESTIMADO**
Varía según el volumen de datos académicos, trámites y documentos.
- PROPIETARIO**
Administrador BD
- PLATAFORMA**
Azure SQL Database
- ESQUEMAS PRINCIPALES**
Catalogo, Academico, Tramite, Evaluacion, Documento.

Propiedades de la base de datos GradosTítulos	
Información general	Información general
Propiedades	Nombre de la base: GradosTítulos
Escalabilidad	Estado: ONLINE
Seguridad	Plataforma: Azure SQL Database
Conexiones	Modelo de servicio: General Purpose
Sincronización	Fecha de creación: 15/05/2024 10:30:45
Geo-Redundante	Región: East US
	Tamaño actual: 20.0 MB
	Tamaño máximo: 2 GB
	Número de esquemas: 5
	Número de tablas: 12
	Compatibilidad: 150

4 CONFIGURACIONES IMPORTANTES



AUTO GROWTH (CRECIMIENTO AUTOMÁTICO)

Permite que los archivos de datos y log crezcan automáticamente cuando se incrementa la información, especialmente en:

- Registro de diplomas
- Fotografías
- Trámites
- Evaluaciones



RECOVERY MODEL (MODELO DE RECUPERACIÓN)

Define cómo se recuperará la base ante fallos o pérdidas de datos. Protege la información crítica como:

- Bachilleres
- Títulos Profesionales
- Diplomas emitidos



COMPATIBILITY LEVEL (NIVEL DE COMPATIBILIDAD)

Determina las funciones de SQL disponibles según la versión. En Azure SQL se usa un nivel compatible para garantizar rendimiento y estabilidad.



COLLATION (REGLAS DE ORDENAMIENTO)

Define cómo se almacenan y comparan los datos de texto. Afecta búsqueda y ordenamiento de:

- Nombres de estudiantes
- Facultades
- Programas de estudio

5 CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD



La seguridad protege la información académica y documental de accesos no autorizados.

USUARIOS Y ROLES	ACCESO
Administrador BD	Total (CONTROL)
Secretaría Académica	Lectura / Escritura en Tramite y Academico
Evaluador	Lectura en Evaluacion y Documento
Decano	Lectura en reportes y documentos
Usuario Invitado	Sin acceso

OBJETOS PROTEGIDOS

Documento, Diploma	Tramite, Titulo Profesional	Academico, Facultad	...
Información de diplomas emitidos	Información de títulos y trámites concluidos	Información académica de facultades	Y más tablas de los esquemas del sistema

6 VENTAJAS DEL ALMACENAMIENTO ORGANIZADO



MEJOR RENDIMIENTO

Organizar los datos y configurar adecuadamente mejora los tiempos de consulta y procesamiento.



MAYOR DISPONIBILIDAD

Azure garantiza alta disponibilidad mediante replicación y redundancia.



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las configuraciones y permisos protegen los datos académicos y documentales.



ESCALABILIDAD EN AZURE

La base puede crecer según la demanda sin afectar el servicio.



ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Facilita el mantenimiento, copias de seguridad y monitoreo.



MENOS ERRORES OPERATIVOS

Las configuraciones correctas reducen pérdidas de datos y problemas de integridad.

7 FLUJO DE CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS GRADOSTITULOS EN AZURE

1. CREAR BASE DE DATOS

Crear la base GradosTítulos en Azure SQL Database.



2. DEFINIR PROPIEDADES

Establecer propiedades básicas: nombre, tamaño, propietario, compatibilidad, collation.



3. CONFIGURAR SEGURIDAD

Asignar usuarios, roles y permisos según las funciones del sistema.



4. CONFIGURAR AUTO GROWTH

Definir crecimiento automático para datos y log según la necesidad del sistema.



5. DEFINIR RECOVERY MODEL

Seleccionar el modelo de recuperación adecuado para proteger la información.



6. MONITOREAR Y OPTIMIZAR

Supervisar el rendimiento, espacio, consultas y realizar ajustes cuando sea necesario.



RESUMEN CLAVE

Las propiedades y configuraciones de la base **GradosTítulos** permiten asegurar que la información académica, los trámites y los documentos se almacenen de forma eficiente, segura y disponible en Azure SQL Database.



OBJETIVO

Garantizar un almacenamiento óptimo, seguro y escalable para el Sistema de Gestión de Grados y Títulos Profesionales de la UPLA.

1 INTRODUCCIÓN

Los modelos de recuperación determinan cómo Azure SQL Database protege la información de la base de datos GradosTítulos ante errores humanos, eliminaciones accidentales, fallos del sistema o pérdida de información.



Objetivo:

Garantizar la disponibilidad y recuperación de la información académica, documental y administrativa de la UPLA.

2 ¿QUÉ ES UN MODELO DE RECUPERACIÓN?

Es la estrategia que utiliza la base de datos para administrar el registro de transacciones y las copias de seguridad, permitiendo recuperar la información en caso de fallos.



En Azure SQL Database, los tres modelos utilizan el log de transacciones y las copias de seguridad para restaurar la información.

CASO DE ESTUDIO: GRADOSTITULOS

La base de datos almacena información crítica del Sistema de Gestión de Grados y Títulos Profesionales.

Académico	- Academico.Facultad - Academico.ProgramaEstudios
Trámites	- Tramite.Bachiller - Tramite.TituloProfesional
Documentos	- Documento.Diploma - Documento.Fotografia
Evaluación	Evaluacion.JuradoEvaluador

Elegir el modelo correcto es clave para proteger esta información valiosa.

3 MODELO SIMPLE (RECUPERACIÓN SIMPLE)



¿Cuándo usarlo?

En entornos de prueba, desarrollo o sistemas donde la pérdida de datos aceptable y no se requiere recuperación a un punto exacto.

Ejemplos en GradosTítulos:

- Pruebas académicas
- Cargas iniciales no críticas
- Datos temporales de pruebas

Ventajas

- Menor uso de almacenamiento
- Administración sencilla
- Backups más rápidos

Limitación

- No permite recuperación a un punto en el tiempo, solo hasta el último backup.

Nivel de protección: **BAJO**

4 MODELO FULL (RECUPERACIÓN COMPLETA)



¿Cuándo usarlo?

En sistemas críticos donde se requiere la máxima protección y recuperación completa a un punto específico en el tiempo.

Ejemplos en GradosTítulos:

- Información oficial de Bachilleres y Titulados
- Diplomas emitidos
- Títulos Profesionales
- Información académica oficial

Ventajas

- Recuperación completa a cualquier punto en el tiempo
- Máxima protección de datos
- Cumple políticas institucionales

Limitación

- Mayor consumo de almacenamiento (log)
- Backups más grandes y demorados

Nivel de protección: **ALTO**

5 MODELO BULK-LOGGED (REGISTRO MASIVO LIMITADO)



¿Cuándo usarlo?

Durante operaciones masivas como importación de datos, migración de expedientes o cargas grandes de documentos e imágenes.

Ejemplos en GradosTítulos:

- Migración de expedientes históricos
- Carga masiva de fotografías
- Importación de documentos escaneados

Ventajas

- Mayor velocidad en cargas masivas
- Menor tamaño del log
- Buen rendimiento en procesos pesados

Limitación

- No permite recuperación a un punto en el tiempo durante operaciones bulk.

Nivel de protección: **MEDIO**

6 COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICA	SIMPLE	FULL	BULK-LOGGED
Nivel de protección	Bajo	Alto	Medio
Recuperación a un punto específico	No	Sí	Limitada
Uso del log	Mínimo	Completo	Parcial
Almacenamiento requerido	Bajo	Alto	Medio
Velocidad en cargas masivas	Normal	Lenta	Rápida
Ideal para	Pruebas y desarrollo	Producción crítica	Migraciones y cargas masivas
Ejemplos en GradosTítulos	• Pruebas académicas • Datos temporales	• Diplomas emitidos • Títulos Profesionales • Información oficial	• Migración de datos • Carga de fotografías • Importación masiva

7 PROCESO DE RECUPERACIÓN DE DATOS



Tablas críticas a validar después de la recuperación:

Tramite.Bachiller	Tramite.TituloProfesional	Documento.Diploma	Documento.Fotografia	Evaluacion.JuradoEvaluador	Academico.ProgramaEstudios
-------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------

8 RECOMENDACIONES PARA GRADOSTITULOS

- ✓ Usar FULL en producción para proteger la información oficial de grados y títulos.
- ✓ Usar SIMPLE solo en entornos de desarrollo, pruebas y entrenamientos.
- ✓ Usar BULK-LOGGED durante importación masiva de documentos o fotografías.
- ✓ Realizar copias de seguridad periódicas según la criticidad de la información.
- ✓ Monitorear el tamaño del log para evitar crecimiento excesivo.
- ✓ Probar restauraciones periódicamente para asegurar la recuperación.



9 ¿QUÉ SUCEDE SI NO ELEGIMOS BIEN EL MODELO?

- ⚠ **Modelo SIMPLE en producción:** Podrías perder información importante de diplomas, títulos o trámites.
- ⚠ **Modelo FULL sin respaldo adecuado:** El log crecerá demasiado y puede afectar el rendimiento y el almacenamiento.
- ⚠ **Modelo BULK-LOGGED mal utilizado:** Podrías no recuperar toda la información durante cargas masivas.



GradosTítulos
Azure SQL Database



Elegir el modelo de recuperación correcto es esencial para garantizar la disponibilidad, seguridad e integridad de la información académica y documental de la UPLA.

	SIMPLE Menor protección
	FULL Máxima protección
	BULK-LOGGED Mayor rendimiento en cargas masivas



1 INTRODUCCIÓN



La administración de usuarios y roles de seguridad permite controlar quién puede acceder a la información de la base de datos **GradosTítulos**, qué acciones puede realizar y sobre qué datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información académica y documental.

Objetivo:

Proteger la información y asegurar que cada usuario acceda solo a lo que necesita para cumplir su función.

2 ¿QUÉ ES UN USUARIO Y UN ROL?

Usuario: Es una cuenta que permite el acceso a la base de datos.

Rol: Es un conjunto de permisos que se asigna a los usuarios para realizar tareas específicas.



Importancia

Un buen control de usuarios y roles evita accesos no autorizados, errores operativos y pérdida de información.

3 ESQUEMAS DE LA BASE DE DATOS GRADOSTITULOS



Los usuarios y roles tendrán permisos específicos sobre estos esquemas y sus objetos (tablas, vistas, procedimientos).

4 USUARIOS DEL SISTEMA GRADOSTITULOS

USUARIO	TIPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO DE ACCESO
AdminBD	Usuario de base de datos	Administrador general de la base de datos GradosTítulos.	Acceso total a todos los esquemas y objetos.
SecretariaAcademica	Usuario de base de datos	Gestiona información académica y de trámites.	Acceso a Catálogo, Académico y Trámite.
Evaluador	Usuario de base de datos	Registra evaluaciones y gestiona jurados.	Acceso a Evaluación y lectura de Trámite.
Decano	Usuario de base de datos	Consulta información académica y reportes.	Lectura en Académico, Trámite y Documento.
InvitadoConsulta	Usuario de base de datos	Acceso de solo lectura para consultas generales.	Solo lectura a vistas autorizadas.

Todos los usuarios se crean en Azure SQL Database y se autentican usando Azure Active Directory o autenticación SQL, según la configuración.

5 ROLES DE BASE DE DATOS Y SUS PERMISOS

ROL	DESCRIPCIÓN	PERMISOS PRINCIPALES	ESQUEMAS / OBJETOS
db_owner	Control total de la base de datos.	ALTER, CONTROL, DROP, CREATE, DELETE, UPDATE, EXECUTE	Todos los esquemas y objetos.
db_dataadmin	Administra datos y permisos.	INSERT, UPDATE, DELETE, ADMINISTRA PERMISOS	Principalmente: Académico, Trámite, Evaluación y Documento.
db_datareader	Solo puede leer datos.	SELECT	Lectura en objetos autorizados.
db_datawriter	Puede insertar y actualizar datos.	INSERT, UPDATE	Objetos autorizados según necesidad.
db_ddladmin	Administra la estructura.	CREATE, ALTER, DROP, ADMINISTRA ESQUEMAS	Esquemas específicos según rol.

Los roles simplifican la administración porque permiten asignar permisos de manera global a un conjunto de usuarios.

6 ASIGNACIÓN DE ROLES A USUARIOS



Ejemplo práctico

- SecretariaAcademica → db_dataadmin
- Evaluador → db_datawriter, db_datareader
- Decano → db_datareader
- InvitadoConsulta → db_datareader (solo vistas)

7 PERMISOS SOBRE ESQUEMAS Y OBJETOS

	ESQUEMA	USUARIO / ROL	PERMISOS	OBJETOS EJEMPLO
	Catalogo	db_datareader	SELECT	TipoTramite, EstadoTramite
	Academico	SecretariaAcademica (db_dataadmin)	SELECT, INSERT, UPDATE	Facultad, ProgramaEstudios
	Tramite	SecretariaAcademica (db_dataadmin)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Bachiller, TituloProfesional
	Evaluacion	Evaluador (db_datawriter)	SELECT, INSERT, UPDATE	JuradoEvaluador
	Documento	Decano (db_datareader)	SELECT	Diploma, Fotografia

El principio de mínimo privilegio asegura que cada usuario tenga solo los permisos necesarios para realizar su trabajo.

8 CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD EN AZURE SQL



Estas configuraciones fortalecen la seguridad de los usuarios, roles y datos almacenados.

9 FLUJO DE CONTROL DE ACCESO



ACCESO PERMITIDO
El usuario puede realizar las operaciones permitidas sobre los objetos autorizados.

ACCESO DENEGADO
El usuario no tiene permisos suficientes y no puede acceder a la información solicitada.

BENEFICIOS DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ROLES



RECORDATORIO CLAVE

Un sistema seguro comienza con usuarios bien definidos, roles adecuados y permisos correctamente asignados.

1 INTRODUCCIÓN



La asignación de permisos y las políticas de acceso permiten controlar quién puede hacer qué dentro de la base de datos GradosTítulos. De esta forma se protege la información académica, administrativa y documental, garantizando confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Objetivo:

Asegurar que cada usuario tenga únicamente los permisos necesarios para cumplir sus funciones.

2 ¿QUÉ ES UN PERMISO?

Un permiso es una autorización que se otorga a un usuario o rol para realizar acciones específicas sobre objetos de la base de datos (tablas, vistas, procedimientos, etc.).



Principio de mínimo privilegio:

Otorgar solo los permisos mínimos necesarios para que el usuario realice su trabajo. Ni más, ni menos.

3 ESQUEMAS Y OBJETOS DE GRADOSTITULOS



Los permisos se asignan sobre estos esquemas y objetos de la base de datos.

4 TIPOS DE PERMISOS EN SQL SERVER / AZURE SQL

PERMISOS DE SISTEMA (Se aplican a nivel de servidor)

- CREATE LOGIN**
Crear inicios de sesión.
- ALTER ANY LOGIN**
Modificar inicios de sesión.
- VIEW SERVER STATE**
Consultar el estado del servidor.
- CREATE DATABASE**
Crear bases de datos.
- ALTER ANY DATABASE**
Modificar configuraciones.

PERMISOS DE BASE DE DATOS (Se aplican a la base GradosTítulos)

- CONNECT**
Permite conectarse a la base de datos.
- CREATE TABLE**
Permite crear tablas.
- SELECT**
Permite leer datos.
- INSERT**
Permite insertar datos.
- DELETE**
Permite eliminar datos.
- EXECUTE**
Permite ejecutar procedimientos.
- REFERENCES**
Permite crear claves foráneas.

5 ROLES PREDEFINIDOS Y PERSONALIZADOS

ROLES PREDEFINIDOS EN AZURE SQL

db_owner	db_dataadmin	db_datareader	db_datawriter	db_ddladmin
Control total de la base de datos.	Administra usuarios y permisos de datos.	Solo lectura de datos.	Lectura e inserción/actualización de datos.	Administra la estructura (tablas, vistas, etc.).

ROLES PERSONALIZADOS (EJEMPLO EN GRADOSTITULOS)

ROL_SECRETARIA	ROL_EVALUADOR	ROL_DOCUMENTOS	ROL_CONSULTA
Gestiona trámites académicos.	Evalúa y registra dictámenes.	Gestiona documentos digitales.	Solo consulta de información.

Los roles facilitan la administración porque agrupan permisos y se asignan a varios usuarios al mismo tiempo.

6 ASIGNACIÓN DE PERMISOS – EJEMPLOS PRÁCTICOS

USUARIO / ROL	ESQUEMA / OBJETO	PERMISO	ACCIÓN PERMITIDA
SecretariaAcademica	Tramite.Bachiller	SELECT, INSERT, UPDATE	Registra y consulta trámites de bachiller.
SecretariaAcademica	Tramite.TituloProfesional	SELECT, INSERT, UPDATE	Registra y consulta títulos profesionales.
Evaluador	Evaluacion.JuradoEvaluador	SELECT, INSERT, UPDATE	Registra evaluaciones y jurados.
Decano	Documento.Diploma	SELECT	Solo consulta de diplomas emitidos.
Documentos	Documento.*	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Gestiona diplomas y fotografías.
InvitadoConsulta	Vistas autorizadas	SELECT	Consulta general del sistema.

7 POLÍTICAS DE ACCESO RECOMENDADAS

AUTENTICACIÓN SEGURA Usar Azure AD y autenticación SQL con contraseñas seguras.	BUENAS PRÁCTICAS ✓ No otorgar el rol db_owner innecesariamente. ✓ Usar roles en lugar de asignar permisos directamente. ✓ Eliminar usuarios inactivos. ✓ Registrar y monitorear cambios de permisos.
MÍNIMO PRIVILEGIO Asignar solo los permisos estrictamente necesarios.	
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Cada usuario cumple funciones específicas y limitadas.	
REVISIÓN PERIÓDICA Revisar y auditar permisos de usuarios y roles.	
CONTROL DE ACCESO Restringir el acceso únicamente desde aplicaciones y redes confiables.	

8 FLUJO DE ASIGNACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS



Este flujo asegura que el acceso a la información en GradosTítulos sea controlado, seguro y alineado a las funciones de cada usuario.

9 BENEFICIOS DE UNA BUENA GESTIÓN DE PERMISOS

- ✓ Protección de información académica y documental.
- ✓ Reducción de riesgos de accesos no autorizados.
- ✓ Cumplimiento de políticas de seguridad institucionales.
- ✓ Mayor trazabilidad y control de actividades.
- ✓ Mejor organización y eficiencia en los procesos.



RESUMEN CLAVE

Asignar permisos y definir políticas de acceso adecuadas en GradosTítulos garantiza que la información sea utilizada correctamente, solo por quienes están autorizados, y exclusivamente para cumplir sus funciones dentro de la universidad.



1 INTRODUCCIÓN



El SQL Server Activity Monitor es una herramienta integrada que permite supervisar en tiempo real el rendimiento, procesos, sesiones y recursos utilizados en la base de datos. En Azure SQL Database, esta información ayuda a detectar cuellos de botella, optimizar consultas y garantizar la disponibilidad del sistema GradosTítulos.

Objetivo:

Monitorear el estado y rendimiento de GradosTítulos para asegurar un funcionamiento óptimo y detectar problemas a tiempo.

2 ¿QUÉ ES EL ACTIVITY MONITOR?

Es una vista dinámica que muestra información en tiempo real sobre los recursos del servidor y las actividades de las sesiones que se están ejecutando.



¿Dónde encontrarlo?

En Azure Data Studio o SQL Server Management Studio:
Herramientas > Activity Monitor

3 BASE DE DATOS: GRADOSTITULOS



El monitoreo constante permite asegurar el correcto funcionamiento de los trámites y la gestión documental.

4 PRINCIPALES MÉTRICAS QUE MUESTRA EL ACTIVITY MONITOR



Estos datos se actualizan automáticamente y permiten identificar cargas altas de trabajo, consultas costosas y recursos saturados.

5 ¿CÓMO INTERPRETAR LA INFORMACIÓN?

MÉTRICA	¿QUÉ INDICA?	ACCIONES RECOMENDADAS
Procesos	Porcentaje de uso de CPU por el servidor.	Si está alto constantemente, revisar consultas y procesos bloqueantes.
Memoria	Cantidad de memoria usada y disponible.	Si está casi al límite, optimizar consultas o escalar recursos.
E/S de disco	Lecturas y escrituras por segundo en disco.	Valores altos pueden indicar consultas que acceden a muchos datos.
Red	Tráfico de red entrante y saliente.	Revisar aplicaciones o reportes que estén generando alto tráfico.
Solicitudes de usuario	Cantidad de solicitudes que llegan al servidor.	Si es muy alto, revisar carga de trabajo y optimizar.
Sesiones activas	Número de conexiones y sesiones en ejecución.	Detectar sesiones inactivas o bloqueos prolongados.

6 EJEMPLO DE MONITOREO EN GRADOSTITULOS

Situación: Durante la generación masiva de diplomas (Documento.Diploma).

MÉTRICA	VALOR ACTUAL	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS
Procesos	85%	CPU en uso alto	Puede haber consultas costosas.
Memoria	1.8 GB / 2.0 GB	Memoria casi al límite	Revisar consultas y cache.
E/S de disco	120 MB/s	Lecturas/escrituras altas	Carga pesada sobre disco.
Red	85 Kbps	Tráfico moderado	Aceptable.
Solicitudes de usuario	45 por seg	Muchas solicitudes	Verificar procesos batch o reportes.
Sesiones activas	35	Sesiones conectadas	Revisar sesiones inactivas.

Con esta información se toman decisiones para optimizar el rendimiento de la base de datos.

7 ACCIONES COMUNES BASADAS EN EL MONITOREO

- Optimizar consultas**
Identificar consultas que consumen muchos recursos usando Query Store o estadísticas de ejecución.
- Revisar bloqueos**
Detectar bloqueos entre sesiones y liberar recursos innecesarios.
- Cerrar sesiones inactivas**
Finalizar conexiones que no se usan para liberar memoria y CPU.
- Crear índices adecuados**
Mejorar el rendimiento de las tablas más consultadas (Ej: Tramite.Bachiller, Tramite.TituloProfesional).
- Escalar recursos en Azure**
Si el rendimiento no es suficiente, escalar la base de datos (Compute + Storage).

8 FLUJO DE MONITOREO CON ACTIVITY MONITOR



9 BENEFICIOS DEL MONITOREO CONTINUO

- ✓ Detección temprana de problemas
- ✓ Mejor rendimiento de la base de datos
- ✓ Optimización de consultas y recursos
- ✓ Mayor disponibilidad del sistema
- ✓ Mejor experiencia para usuarios
- ✓ Decisiones basadas en datos reales

10 RECOMENDACIONES PARA UN BUEN MONITOREO

- Monitorear en horarios pico y cargas críticas (ej. generación de diplomas o reportes).
- Revisar históricamente las métricas para identificar patrones.
- Combinar Activity Monitor con otras herramientas (Azure Monitor, Query Store).
- Documentar incidentes y acciones realizadas.



TABLAS CRÍTICAS A MONITOREAR

- Tramite.Bachiller
- Tramite.TituloProfesional
- Documento.Diploma
- Documento.Fotografia
- Evaluacion.JuradoEvaluador
- Academico.ProgramaEstudios

¡RECUERDA!

Un monitoreo constante garantiza que GradosTítulos funcione de manera eficiente, segura y con la mejor disponibilidad para la gestión académica y documental de la UPLA.



1 INTRODUCCIÓN



SQL Server Agent es una herramienta que permite automatizar tareas administrativas y operativas. En entornos Azure SQL Database, estas tareas pueden implementarse mediante Azure Automation, Elastic Jobs o procesos programados equivalentes, garantizando la continuidad y eficiencia del sistema GradosTítulos.

Importante en Azure SQL Database

No existe SQL Server Agent tradicional. Las tareas automáticas se implementan con Azure Automation, Elastic Jobs o procesos programados equivalentes.

2 ¿QUÉ ES SQL SERVER AGENT?



Permite programar y ejecutar tareas repetitivas de mantenimiento, monitoreo, respaldos y generación de reportes de forma automática.



En Azure SQL Database se pueden usar:

- Azure Automation
- Elastic Jobs
- Azure Functions
- Logic Apps

3 COMPONENTES PRINCIPALES (CONCEPTO)



JOBS
Conjunto de tareas programadas que se ejecutan como un trabajo.

Ejemplos:
• Backup lógico
• Generación de reportes
• Limpieza de datos



STEPS
Acciones individuales que se ejecutan dentro de un Job en un orden específico.

Ejemplos:
• Ejecutar procedimiento almacenado
• Actualizar estadísticas



SCHEDULES
Definen cuándo y con qué frecuencia se ejecutará el Job.

Ejemplos:
• Diario
• Semanal
• Mensual



ALERTS
Detectan condiciones importantes y envían notificaciones.

Ejemplos:
• Errores
• Fallos
• Uso elevado de recursos



OPERATORS
Responsables de recibir notificaciones y tomar acciones.

Ejemplos:
• Administrador BD
• Soporte TI
• Oficina de Grados y Títulos

4 TAREAS AUTOMATIZADAS EN GRADOSTITULOS (EJEMPLOS)



ACADÉMICO

- Actualizar ProgramaEstudios
- Validar información académica
- Generar reportes académicos
- Actualizar estadísticas de matrículas y egresados

Tablas relacionadas:

- Academico.Facultad
- Academico.ProgramaEstudios



TRÁMITE

- Seguimiento de Bachiller
- Seguimiento de Título Profesional
- Control de estados de trámites
- Generar reportes de trámites

Tablas relacionadas:

- Tramite.Bachiller
- Tramite.TituloProfesional
- Tramite.EstadoTramite



DOCUMENTO

- Verificación de Diplomas
- Control de Fotografías
- Respaldo de documentos
- Limpieza de archivos temporales

Tablas relacionadas:

- Documento.Diploma
- Documento.Fotografia
- Documento.TipoTramite



EVALUACIÓN

- Reportes de Jurados Evaluadores
- Control de evaluaciones
- Validar calificaciones y estados
- Generar reportes de evaluación

Tablas relacionadas:

- Evaluacion.JuradoEvaluador
- Evaluacion.Evaluacion

5 BENEFICIOS DE LA AUTOMATIZACIÓN

- ✓ Automatización de procesos repetitivos
Reduce tareas manuales y errores humanos.
- ✓ Menos errores humanos
Ejecuta tareas de manera consistente y confiable.
- ✓ Mayor disponibilidad
Asegura el funcionamiento continuo del sistema.
- ✓ Ahorro de tiempo
Permite enfocarse en actividades estratégicas.
- ✓ Mejor control operativo
Monitoreo y trazabilidad de las tareas.
- ✓ Incremento de productividad
Optimiza recursos y mejora la gestión de Grados y Títulos.



6 FLUJO DE AUTOMATIZACIÓN



7 EJEMPLO PRÁCTICO EN GRADOSTITULOS RESPALDO AUTOMÁTICO DIARIO



Este proceso asegura la protección y disponibilidad de la información crítica del sistema GradosTítulos.

8 HERRAMIENTAS EQUIVALENTES EN AZURE



Azure Automation

Permite crear runbooks para automatizar tareas de administración y mantenimiento.



Elastic Jobs

Permite ejecutar tareas programadas en múltiples bases de datos.



Azure Functions

Ejecutar código en respuesta a eventos o en forma programada.



Azure Logic Apps

Automatizar flujos de trabajo e integraciones entre servicios.



Azure Monitor

Monitoreo y alertas para supervisar el rendimiento y disponibilidad.

Estas herramientas permiten replicar las funcionalidades de SQL Server Agent en entornos cloud.

9 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE TAREAS



Ver historial
Revisar ejecución pasada de Jobs.



Estados de ejecución
Éxito, Error, Advertencia o En progreso.



Alertas y notificaciones
Recibir avisos ante errores o fallos.



Reportes y logs
Generar reportes de resultados y evidencias.



Optimización continua
Ajustar tareas y horarios según necesidades.

10 CUADRO RESUMEN

AUTOMATIZACIÓN PERMITE

- ✓ Ejecutar tareas programadas
- ✓ Generar alertas
- ✓ Crear mantenimientos automáticos
- ✓ Supervisar operaciones
- ✓ Optimizar recursos

BASE DE DATOS

GradosTítulos (Azure SQL Database)



OBJETIVO



Automatizar procesos académicos, documentales y administrativos para mejorar la gestión de grados y títulos en Azure SQL.

11 APLICACIÓN REAL EN GRADOSTITULOS

La automatización de tareas garantiza que la información académica, de trámites y documentos esté siempre protegida, actualizada y disponible para la comunidad universitaria.

